

Nom :  
Prénom :  
Classe :

# DOSSIER DE RÉVISIONS

## 1ères - Fin d'année

Sur feuille annexe, à part si l'énoncé en dit autrement. La calculatrice n'est PAS autorisée, à part pour les énoncés qui le stipulent

### Exercice 1

Effectue les calculs ci-dessous en respectant la priorité des opérations.

- |                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| a) $-8 \cdot 13 - (6 + 12) : 3 + 11$ | i) $5 \cdot 2 + 12 + 11 : (13 - 2)$ |
| b) $4 \cdot (11 - 20) + 10 : 5 + 10$ | j) $2 + 4 : 4 + 8 \cdot 8 - 7$      |
| c) $-3^2 + 9 \cdot (-3)$             | k) $12 \cdot 4 - (2 + 10) : 6 + 12$ |
| d) $(3 + 7 \cdot 8) \cdot 2$         | l) $5 \cdot 11 : 5 + 2 - 4 + 9$     |
| e) $12 \cdot 2 - (7 + 9) + 9 : 3$    | m) $50 : 2 - 10 - 5 \cdot 3$        |
| f) $12 : 2 \cdot 13 - 13 + 17 + 9$   | n) $-2 + 7 - 8 \cdot (-2)$          |
| g) $-4 + 3 \cdot 11 + 3 : (6 - 5)$   | o) $(-2 + 7)^2 + (-5)^3$            |
| h) $5 \cdot (-5 + 1) - 9$            | p) $8 \cdot (-2) - 2^2 + (-1^7)$    |

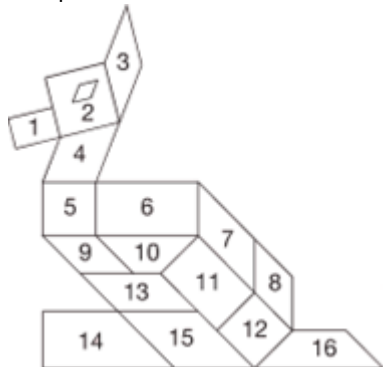
### Exercice 2

Remplace les pointillés par le vocabulaire adéquat : *diviseur* ou *multiple*.

- |                        |                                      |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| a) 16 est un ... de 4  | f) 2 est un ... de 20                | j) 1 est un ... de tous les naturels |
| b) 1 est un ... de 5   | g) 0 est un ... de tous les naturels | k) 18 est un ... de 3                |
| c) 5 est un ... de 5   | h) 5 est un ... de 25 et 100         | l) 5 est un ... de 5 et 15           |
| d) 150 est un ... de 3 | i) 1 est un ... de 1                 | m) 6 est un ... de 3 et 2            |
| e) 18 est un ... de 3  |                                      |                                      |

### Exercice 3

Donne la nature des quadrilatères qui constituent le lapin suivant.



### Exercice 4

Trace un triangle EXA dont les côtés mesurent respectivement 5 cm, 3 cm et 4 cm.

### Exercice 5

Donne les 6 premiers nombres premiers.

### Exercice 6

Donne les 6 premiers nombres carrés.

## Exercice 7

Trace un rectangle  $PLAN$  si tu sais que  $|PA| = 5 \text{ cm}$  et que l'angle aigu entre ses diagonales mesure  $50^\circ$ .

## Exercice 8

Si possible, réduis au maximum les expressions suivantes.

- |                                      |                                 |                                |
|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| a) $-b - b$                          | h) $5x + 3$                     | o) $b^2 - 5b^2$                |
| b) $4a \cdot (-b)$                   | i) $7x^2 + 8x \cdot (-2x)$      | p) $a \cdot (-2b) \cdot (-3c)$ |
| c) $-5a \cdot (-5a)$                 | j) $-2a + a$                    | q) $-2b + 5b$                  |
| d) $3a + 5b - 5a - 9b$               | k) $10xy + 6x - 9y \cdot (-5x)$ | r) $2a \cdot (-5b)$            |
| e) $10x \cdot 3y$                    | l) $b^2 + 5b$                   | s) $x - 2y + 3x - 5y$          |
| f) $b^2 + 3b^2$                      | m) $a + a + a$                  | t) $4x + 2xy - 10$             |
| g) $e \cdot e \cdot f^3 \cdot 2e^3f$ | n) $2b - 6b + 4a$               |                                |

## Exercice 9

Établis l'ensemble des diviseurs et l'ensemble des 5 premiers multiples des nombres ci-dessous.

- |       |        |        |       |
|-------|--------|--------|-------|
| a) 20 | b) 150 | c) 100 | d) 40 |
|-------|--------|--------|-------|

## Exercice 10

Vrai ou faux? Justifie dans tous les cas.

- a) -3 est un entier
- b) L'addition admet 0 comme élément absorbant
- c) Dans un couple de coordonnées, le premier élément s'appelle l'ordonnée
- d) 5 et -5 ont la même valeur absolue
- e) Les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu et sont isométriques.
- f) Il n'existe aucun triangle qui soit rectangle et isocèle
- g) 2,5 est un nombre naturel
- h) Pour calculer le coefficient de proportionnalité, on prend la première grandeur qu'on divise par la deuxième
- i)  $3x + 7 = 3x + 7$
- j) Si j'ai 4 côtés et des diagonales isométriques, je suis un rectangle
- k)  $5 \cdot 2x \cdot 1 = 5 \cdot 2x$
- l) La droite qui coupe un angle en deux parts égales est une médiane
- m)  $(-2)^3 = 8$
- n) L'opposé de 3 est 6
- o) Dans une translation, l'élément caractéristique est un vectorien

### Exercice 11

Calcule les valeurs numériques des expressions suivantes, si tu sais que  $a = 4$ ,  $b = -2$ ,  $x = -1$ ,  $y = 2$ .

a)  $3a + b$

d)  $a^2 + x^7 - ax$

g)  $a + b + c + d$

b)  $-a - 2x + xy$

e)  $(3 + y)^2 - 5a$

h)  $a - b - c - d$

c)  $b^2 + 5$

f)  $2y + 3b$

i)  $b^3 + (-a) - x^4$

### Exercice 12

(Sur cette feuille) Complète les tableaux de proportionnalité suivants. Écris le coefficient de chaque tableau à droite de celui-ci.

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| x | 5 | 7 | 8 |   |
| y |   |   |   | 9 |

|   |    |   |   |    |
|---|----|---|---|----|
| x | 16 |   | 4 | 10 |
| y | 12 | 9 |   |    |

|   |   |    |    |    |
|---|---|----|----|----|
| x | 3 |    |    | 7  |
| y |   | 28 | 35 | 49 |

### Exercice 13

Calcule les puissances suivantes.

a)  $3^4$

d)  $(-6)^2$

g)  $1^{24}$

j)  $(-5)^3$

m)  $-2^5$

p)  $(-7)^2$

b)  $-1^8$

e)  $2^4$

h)  $(-3)^3$

k)  $-10^6$

n)  $3^2$

q)  $(-1)^7$

c)  $12^2$

f)  $(-4)^2$

i)  $20^1$

l)  $3^0$

o)  $-3^2$

r)  $17^0$

### Exercice 14

Décode.

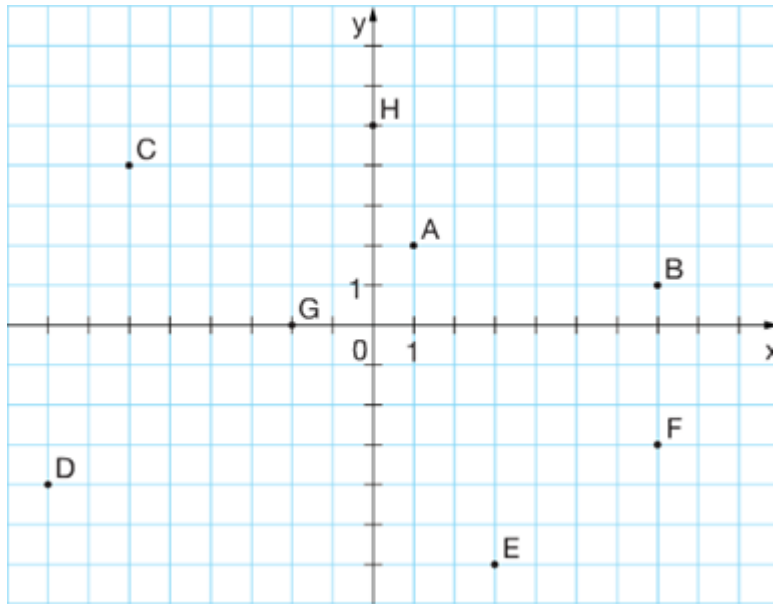
a)  $5 + (-2)$

b)  $8^3 + 3$

c)  $t_{\vec{v}}([AC]) = [A'C']$

## Exercice 15

(Sur cette feuille) Dans le repère suivant ...



a) Détermine les coordonnées des points suivants.

A

D

G

B

E

H

C

F

b) Place les points dont voici les coordonnées.

X(2;5)

Y(-3;2)

Z(4;-3)

W(-2;-1)

T(4;0)

U(0;-3)

## Exercice 16

Réduis au maximum les expressions suivantes.

a)  $-a + (-b - c)$

j)  $5a + (5 - a) \cdot 4$

b)  $3 \cdot (2x + 2)$

k)  $3 - 5y \cdot 2xy + 2 \cdot 3x^2 \cdot 5y - 10$

c)  $-(3x - 2y) + (x - y)$

l)  $9 + 3(2a + 7) - (3a + 9)$

d)  $(x + 4y) \cdot 2x$

m)  $-(x + 7) + (-3x + 7)$

e)  $-2 + (a + 4) - (-3 + a)$

n)  $3x \cdot (-3 + 2y) - 5x \cdot 2y$

f)  $2a \cdot (2a - 5b) + 12ab$

o)  $3a^3 + (5 - a^2) \cdot (-5a)$

g)  $x - (5x - 2x + 3)$

p)  $24a - 13b + (-2 \cdot 12a)$

h)  $(5a + 5a^2) + (4 + 3a \cdot 2) \cdot 3a$

q)  $(3a + 2b) - (3a + 2b)$

i)  $3 + (x - 5) + (x^2 - 5x)$

r)  $3x \cdot (-2y^3) + 6x$

## Exercice 17

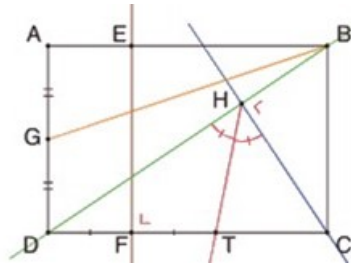
Construis un parallélogramme ABCD si tu sais que  $|AC| = 6$  cm,  $|BD| = 4$  cm, M est l'intersection des diagonales et  $\widehat{DMA} = 70^\circ$ .

Calcule. Laisse tes étapes visibles.

- a)  $2^2 + 5^2$   
b)  $3^3 - 3^2$   
c)  $2^2 + 5^3$
- d)  $-2 \cdot 4^2$   
e)  $2 + (5 + (-2)) \cdot 3$   
f)  $5^2 - 30$

## Exercice 19

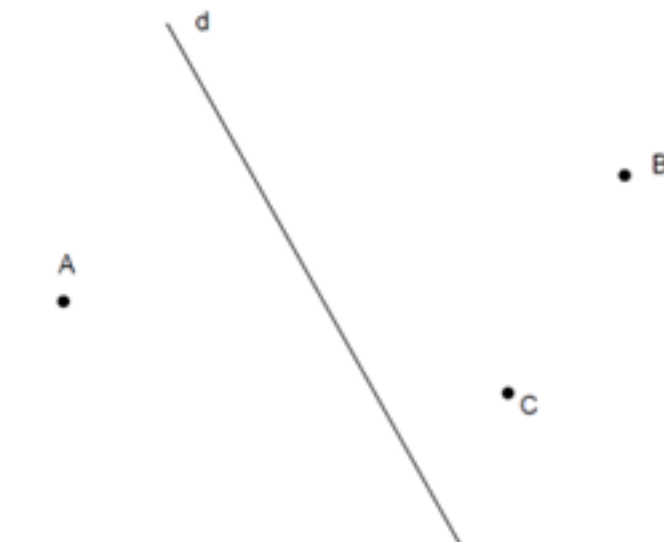
Complète les phrases suivantes par les mots proposés : hauteur, médiane, médiatrice, bissectrice, diagonale.



- a) La droite  $BD$  est une ... du rectangle  $ABCD$ .
- b) La droite  $CH$  est une ... du triangle  $BCH$ .
- c) La demi-droite  $[HT$  est une ... du triangle  $CHD$ .
- d) Le segment de droite  $[GB]$  est une ... du triangle  $ABD$ .
- e) La droite  $EF$  est une ... du triangle  $DTH$ .

## Exercise 20

(Sur cette feuille) Trace l'image des points  $A, B$  et  $C$  par la symétrie orthogonale d'axe  $d$ . Laisse tes constructions visibles.



## Exercice 21

(Sur cette feuille) Complète les suites de nombres suivantes.

|    |    |    |    |    |     |
|----|----|----|----|----|-----|
| 3  | 4  | 7  | 10 |    | $n$ |
| 11 | 14 | 23 |    | 32 |     |

|   |   |    |    |    |     |
|---|---|----|----|----|-----|
| 1 | 3 |    | 11 | 20 | $n$ |
| 1 | 5 | 17 |    | 39 |     |

|   |   |    |    |     |     |
|---|---|----|----|-----|-----|
| 0 | 1 | 7  | 13 |     | $n$ |
| 3 | 4 | 10 |    | 100 |     |

|   |    |   |    |    |           |
|---|----|---|----|----|-----------|
| 1 |    | 3 |    |    | $n$       |
|   | 83 |   | 10 | 27 | $10n - 7$ |

## Exercice 22

Décompose les nombres suivants sous forme d'un produit de facteurs premiers.

- |        |       |         |
|--------|-------|---------|
| a) 180 | d) 13 | g) 128  |
| b) 144 | e) 24 | h) 2048 |
| c) 50  | f) 80 | i) 90   |

## Exercice 23

Applique la règle des signes successifs en écrivant le calcul sans parenthèse, puis calcule.

- |                    |                    |                     |
|--------------------|--------------------|---------------------|
| a) $(-10) - (+33)$ | e) $(+98) + (-20)$ | i) $(+14) - (+100)$ |
| b) $(+68) + (-70)$ | f) $(-47) - (+11)$ | j) $(-20) + (+68)$  |
| c) $(+14) + (+65)$ | g) $(+25) - (+17)$ | k) $(-30) - (-15)$  |
| d) $(-57) - (+3)$  | h) $(+75) + (-11)$ | l) $(+28) - (-10)$  |

### Exercice 24

Que vaut  $m$  dans les équations suivantes ? Utilise les chaînes d'opérations et laisse ta démarche visible.

a)  $4m + 2 = 82$

c)  $21 = 3m + 6$

e)  $3m + 7 = 13$

b)  $3(m - 2) = 15$

d)  $(3 + 2m) \cdot 2 = 22$

f)  $40 = 7m + 5$

### Exercice 25

Invente des coordonnées pour le point  $P$  si tu sais que son ordonnée est égale à l'opposé de son abscisse, augmenté de 1.

### Exercice 26

Pour les tableaux suivants, indique s'il s'agit de proportionnalité ou non. Justifie à chaque fois.

| $x$ | $y$ |
|-----|-----|
| 3   | 15  |
| 4   | 20  |
| 10  | 50  |

| $x$ | $y$ |
|-----|-----|
| 2   | 5   |
| 12  | 18  |
| 14  | 35  |

| $x$ | $y$ |
|-----|-----|
| 10  | 6   |
| 15  | 9   |
| 30  | 18  |

### Exercice 27

Pour le cocktail d'anniversaire de Maria, il est noté ce qui suit :

Pour 10 personnes : - 120 cl d'eau pétillante - 50 gr de sucre glace - 20 cl de grenadine - 1 demi citron - 160 cl de sprite

Maria compte faire ce cocktail pour les 12 personnes présentes à la fête.

Calcule les quantités nécessaires de chacun des aliments.

### Exercice 28

Par quel(s) chiffre(s) peux-tu remplacer le ■ pour que la phrase soit correcte ?

a)  $84■6$  est divisible par 2

d)  $95■7$  est divisible par 3

b)  $369■$  est divisible par 5

e)  $73■623$  est divisible par 9

c)  $47■0$  est divisible par 4

f)  $11■5$  est divisible par 125

### Exercice 29

Donne le nom de la propriété utilisée dans chacune des égalités suivantes.

a)  $4 \cdot 7 = 7 \cdot 4$

e)  $0 + 10 = 10$

b)  $-9 + 1 = 1 + (-9)$

f)  $3 \cdot 1 \cdot 7 = 3 \cdot 7$

c)  $7 + 1 + 2 = 2 + 1 + 7$

g)  $3 \cdot 7 + 8 \cdot 9 = 8 \cdot 9 + 3 \cdot 7$

d)  $7 \cdot 0 = 0$

h)  $3 + 2 + 7 = (3 + 2) + 7$

### Exercice 30

Range les nombres suivants par ordre croissant.

-2,3

4

-3,2

4,5

-3,5

-6,5

0

1,78

### Exercice 31

(Sur cette feuille) Complète les couples de nombres pour que ceux-ci soient des nombres opposés.

(3;...)

(-7;...)

(...;5)

(...;-10)

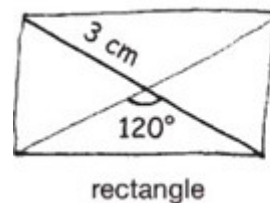
### Exercice 32

Voici un programme de calcul dont le résultat est -15. Retrouve le nombre de départ. Justifie ta réponse.

Choisis un nombre.  
Ajoute-lui 7.  
Multiplie le résultat par 2.  
Enlève 6 au résultat.

### Exercice 33

Les figures ci-dessous ont été dessinées à main levée, reproduis-les en respectant les mesures indiquées.



### Exercice 34

Effectue.

a)  $8^2 - 7 \cdot (-5)$

f)  $(-5) + 4^2$

k)  $(-5 + 2) + (-4)^2$

b)  $(6^2 + 3^0) \cdot (-2)$

g)  $5^3 - 3^3 - (-9)^2$

l)  $18 : 6 \cdot 2 - 1^{12}$

c)  $45 - 10 \cdot 2^2$

h)  $4 + (8^2 - 3 \cdot 2^2 \cdot 5)$

m)  $9 - 5 \cdot (-3)$

d)  $(4^2 - 2 \cdot 3)^3$

i)  $40 : 5 \cdot 2 : 4 + 2^4$

n)  $(-7)^2 - (3^2 + 9 \cdot 0 \cdot 1)$

e)  $50 : 5 \cdot 2 - 7^2$

j)  $-3 + (-2) - 5^2$

o)  $4^1 - 16 : 2 \cdot 7$

### Exercice 35

Construis un losange  $ABCD$  sachant que  $\widehat{A} = 60^\circ$  et que le périmètre vaut 16 cm.

### Exercice 36

Calcule les pourcentages suivants. Arrondis à 2 chiffres après la virgule si besoin.

a) 30% de 120 g

e) 86% de 350 g

i) 89% de 400 g

b) 20% de 366€

f) 25% de 30 m

j) 22% de 8 cl

c) 16% de 1000 l

g) 97% de 15 000€

k) 91% de 100 cm

d) 75% de 1 h

h) 13% de 13 kg

l) 50% de 3 h

### Exercice 37

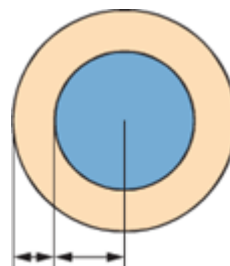
Un étang circulaire de 4 m de rayon est bordé par une allée de 2 m de large, le tout étant clôturé par un treillis.

a) (Sur cette feuille) Indique les données du problème sur la figure ci-contre.

b) (Sur cette feuille) Hachure la surface de l'allée.

c) Calcule l'aire de cette allée.

d) Calcule la longueur du treillis.





### Exercice 38

Construis un heptagone régulier dans un cercle de 6 cm de rayon. Nomme-le.

### Exercice 39

Factorise au maximum en utilisant la mise en évidence.

a)  $2x - 2y$

d)  $12a^3 - 8a^2b$

g)  $4abx + 6aby$

b)  $5ac + 5ad$

e)  $15b + 25c$

h)  $20ab - 10a$

c)  $3 + 3a$

f)  $12a^6b^7 + 15a^3b^9c$

i)  $3a^5 + a^2$

### Exercice 40

Construis un triangle sachant qu'un de ses côtés mesure 7 cm et que les angles adjacents à ce côté mesurent  $45^\circ$  et  $60^\circ$

### Exercice 41

Construis un triangle sachant qu'un de ses angles mesure  $80^\circ$  et que les côtés qui forment cet angle mesurent 4 cm et 6 cm.

### Exercice 42

(Sur cette feuille) Coche d'une croix la ou les case(s) adéquate(s).

|          | est divisible par | est un diviseur de | divise | est multiple de |
|----------|-------------------|--------------------|--------|-----------------|
| 6 ...24  |                   |                    |        |                 |
| 24 ...8  |                   |                    |        |                 |
| 1 ...17  |                   |                    |        |                 |
| 20 ...20 |                   |                    |        |                 |
| 0 ...15  |                   |                    |        |                 |

### Exercice 43

Lorsqu'il va chez son oculiste, Monsieur Leborgne paie 75€ pour la consultation. Sa mutuelle lui rembourse 70% de ce montant. Sur le montant restant à sa charge après remboursement de la mutuelle, son assurance «soins de santé» lui rembourse 80%.

Quel pourcentage du prix de la consultation a-t-il finalement payé?

### Exercice 44

Voici la répartition des dépenses mensuelles d'un ménage.

Logement : 688 € Alimentation : 539 € Habillement : 441 € Loisirs : 245 € Transports : 343 € 196 €

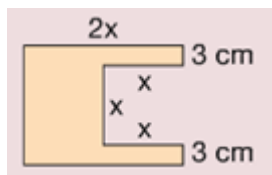
Représente cette répartition à l'aide d'un diagramme circulaire.

### Exercice 45

Pour les cadeaux de Noël, Amélie a acheté 5 CD à la Fnac. Au moment de payer, elle a sorti un billet de 100€ de son portefeuille, mais le caissier lui a fait gentiment remarquer qu'il manquait 12€. Calcule le prix de vente d'un CD. Laisse ta démarche visible.

### Exercice 46

Détermine la valeur de  $x$  si tu sais que le périmètre de la figure ci-contre mesure 84 cm. Laisse ta démarche visible.

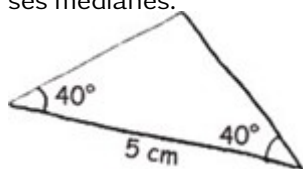


### Exercice 47

Alexis a construit un rectangle, et a donné comme mesures à ses côtés des expressions littérales : pour la longueur, il a choisi  $3x + 7$  et pour la largeur  $2x$ . Exprime l'aire et le périmètre de cette figure, en écrivant les expressions les plus réduites possible.

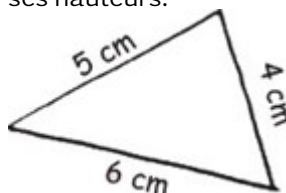
### Exercice 48

Le triangle ci-dessous a été dessiné à main levée. Reproduis-le en respectant les mesures puis trace ses médianes.



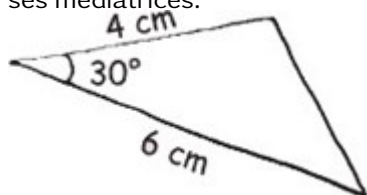
### Exercice 49

Le triangle ci-dessous a été dessiné à main levée. Reproduis-le en respectant les mesures puis trace ses hauteurs.



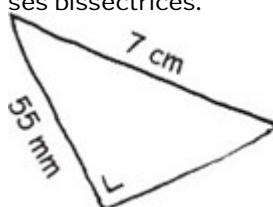
### Exercice 50

Le triangle ci-dessous a été dessiné à main levée. Reproduis-le en respectant les mesures puis trace ses médiatrices.



### Exercice 51

Le triangle ci-dessous a été dessiné à main levée. Reproduis-le en respectant les mesures puis trace ses bissectrices.



### Exercice 52

Sébastien a commandé 8BD. La facture s'élève à 78€ dont 6€ pour les frais d'envoi. Calcule le prix d'une BD. Laisse ta démarche visible.

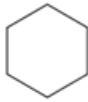
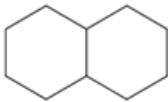
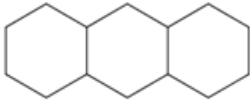
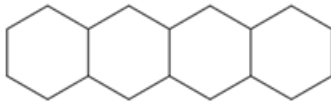
### Exercice 53

En une seule étape, calcule les nouveaux prix des situations suivantes. Arrondis à 2 chiffres après la virgule si besoin.

- |                                              |                                                |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| a) -30% sur 1500€                            | f) une TVA (21%) à ajouter à un prix de 3,25€  |
| b) +40% sur 100€                             | g) une augmentation de 12% sur un prix de 155€ |
| c) une remise de 10% sur un montant de 500€  | h) -80% sur 2000€                              |
| d) une réduction de 28% sur un prix de 45€   | i) -1% sur 300€                                |
| e) un intérêt de 3% sur un placement de 600€ |                                                |

### Exercice 54

Observe la suite suivante.

| Numéro de la figure | 1                                                                                 | 2                                                                                 | 3                                                                                  | 4                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |  |  |  |  |
| Nombre de segments  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |

- (Sur cette feuille) Complète le tableau.
- Combien de segments constitueront la figure n°5?
- Quelle est la formule qui lie le numéro de la figure ( $n$ ) au nombre de segments ( $s$ )?
- De combien de segments sera constituée la figure n°10?
- Quel est le numéro de la figure constituée de 56 segments?

### Exercice 55

Cite les nombres naturels qui sont ...

- diviseurs de 30
- multiples pairs de 3 inférieurs à 25
- multiples impairs de 7 inférieurs à 50
- diviseurs de 100 multiples de 5

### Exercice 56

Une enquête a été réalisée au sein d'une école pour connaître le temps hebdomadaire moyen consacré au sport. Voici les résultats obtenus (en minutes) pour les six années.

1ère année : 160 2ème année : 310 3ème année : 330 4ème année : 120 5ème année : 150 6ème année : 70

Représente cette situation à l'aide d'un diagramme en bâtonnets.

### Exercice 57

Trace un triangle  $EPI$ . Effectue ensuite sa symétrie centrale de centre  $I$ .

### Exercice 58

Trace un quadrilatère quelconque  $PRET$ . Effectue ensuite sa symétrie orthogonale d'axe  $ET$ .

### Exercice 59

Trace un pentagone  $ALORS$ . Effectue ensuite sa translation de vecteur  $\overrightarrow{LR}$ .

## Exercice 60

(Sur cette feuille) Complète les couples de coordonnées suivantes pour que l'abscisse soit toujours le consécutif de l'ordonnée.

$A(5;...)$

$M(-2;...)$

$I(...;-8)$

$S(...;0)$

## Exercice 61

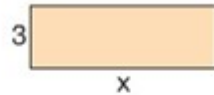
Exprime en une expression littérale réduite le périmètre et l'aire des figures ci-dessous.

Détermine, ensuite, le périmètre de chaque figure si  $x = 3$ .

Carré



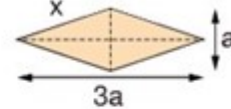
Rectangle



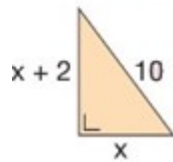
Parallélogramme



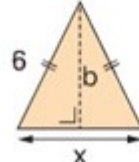
Losange



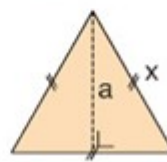
Triangle rectangle



Triangle isocèle



Triangle équilatéral



Quadrilatère

